



SH320 Data Engineering

Spring 2026 Semester

10 Feature Engineering

Hyun Ahn

School of Computing and Artificial Intelligence

hyunahn@hs.ac.kr

Core Libraries for Data Science



- **[W2] N-Dimensional Arrays**
 - NumPy arrays
 - Array manipulation
- **[W3] Efficient Computation in NumPy**
 - Universal functions
 - Advanced features

- **[W5] Data Manipulation: Part 1**
 - Pandas objects: Series, DataFrame
 - Implicit / explicit indexing
- **[W6] Data Manipulation: Part 2**
 - Pandas objects & manipulation
 - Combining datasets
 - Exploratory data analysis

Data Engineering



- **[W7] Data Acquisition**
 - Web scraping
 - RESTful API

- **[W9] Working with Time Series**
 - Time series manipulation
 - Time-series-specific operations

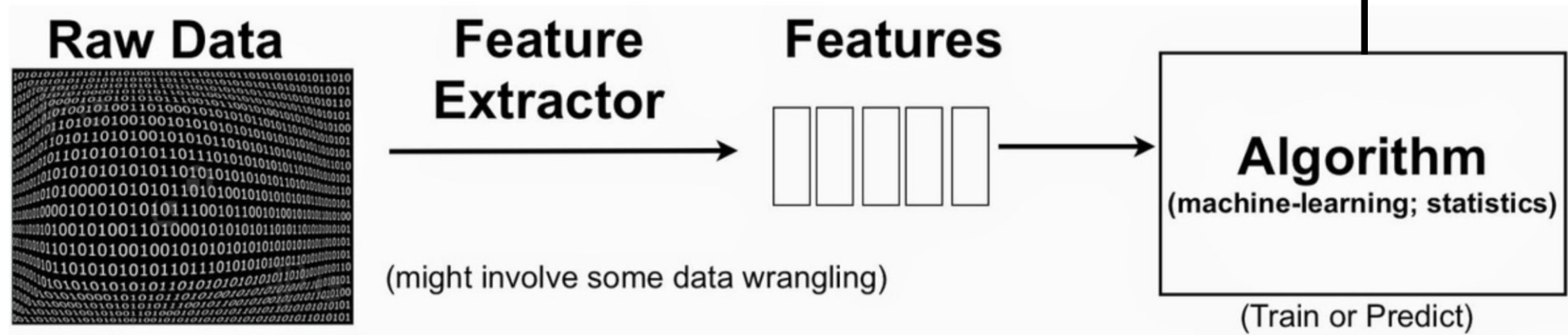
- **[W10,11] Handling Missing Data**
 - Missing data problems
 - Processing missing data in Python
- **[W12] Outlier Detection**
 - Outlier detection problem
 - Processing outliers in Python

- **[W13] Feature Engineering**
 - Overview of feature engineering
 - Feature extraction

10.1 특징 엔지니어링 개요

머신러닝 모델은 아기새다.

먹여주세요!



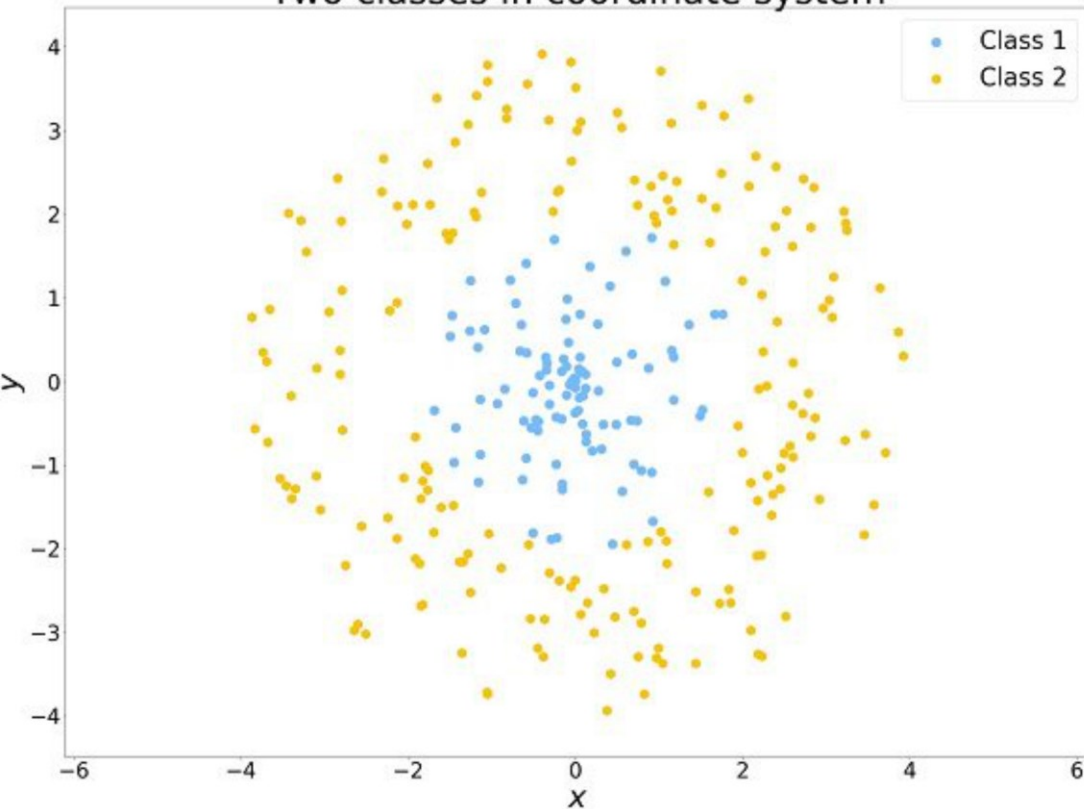
특징 엔지니어링 이란

냉장고에서 식재료를 꺼내고
정성스럽게 요리를 해서
모델에게 한 입 씹 떠먹이는 과정

Feature Engineering Simplifies Complexity

- 특징 엔지니어링을 통해 복잡한 머신러닝 문제에 더 쉽게 접근할 수 있다.

Two classes in coordinate system

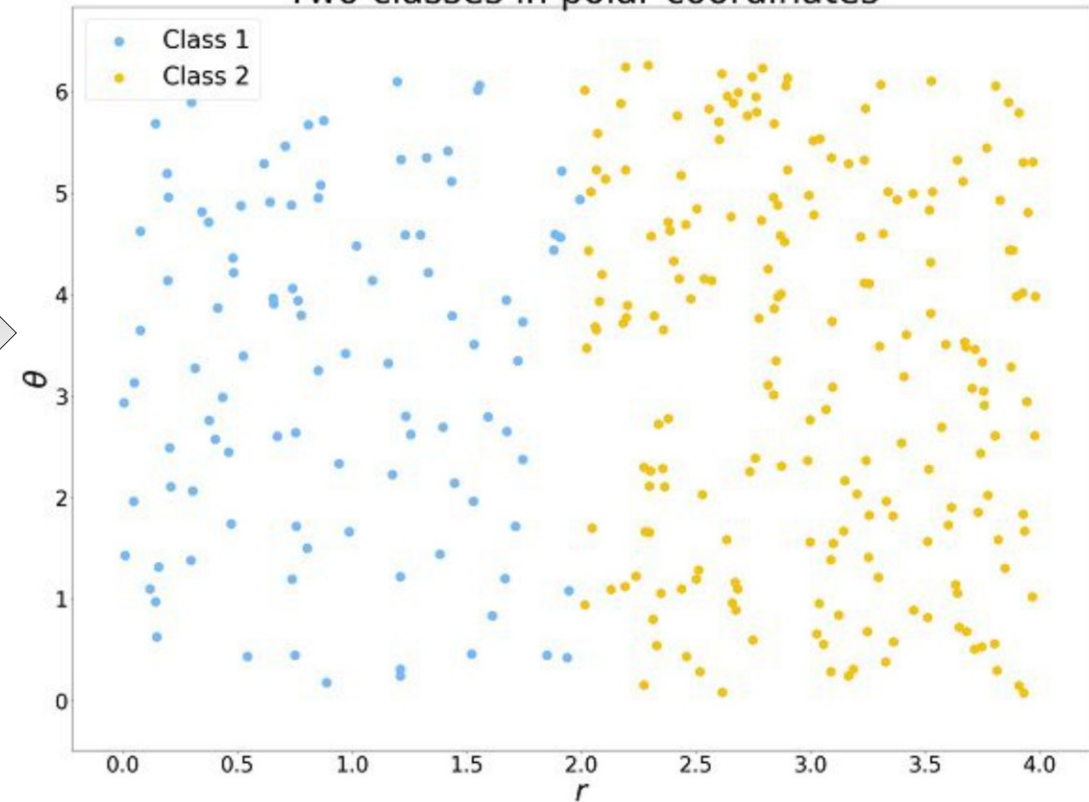


극좌표로 변환

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta = \arctan \frac{y}{x}$$

Two classes in polar coordinates



Source: KD nuggets

Feature Engineering and Machine Learning



예: 뇌영상 데이터 분석

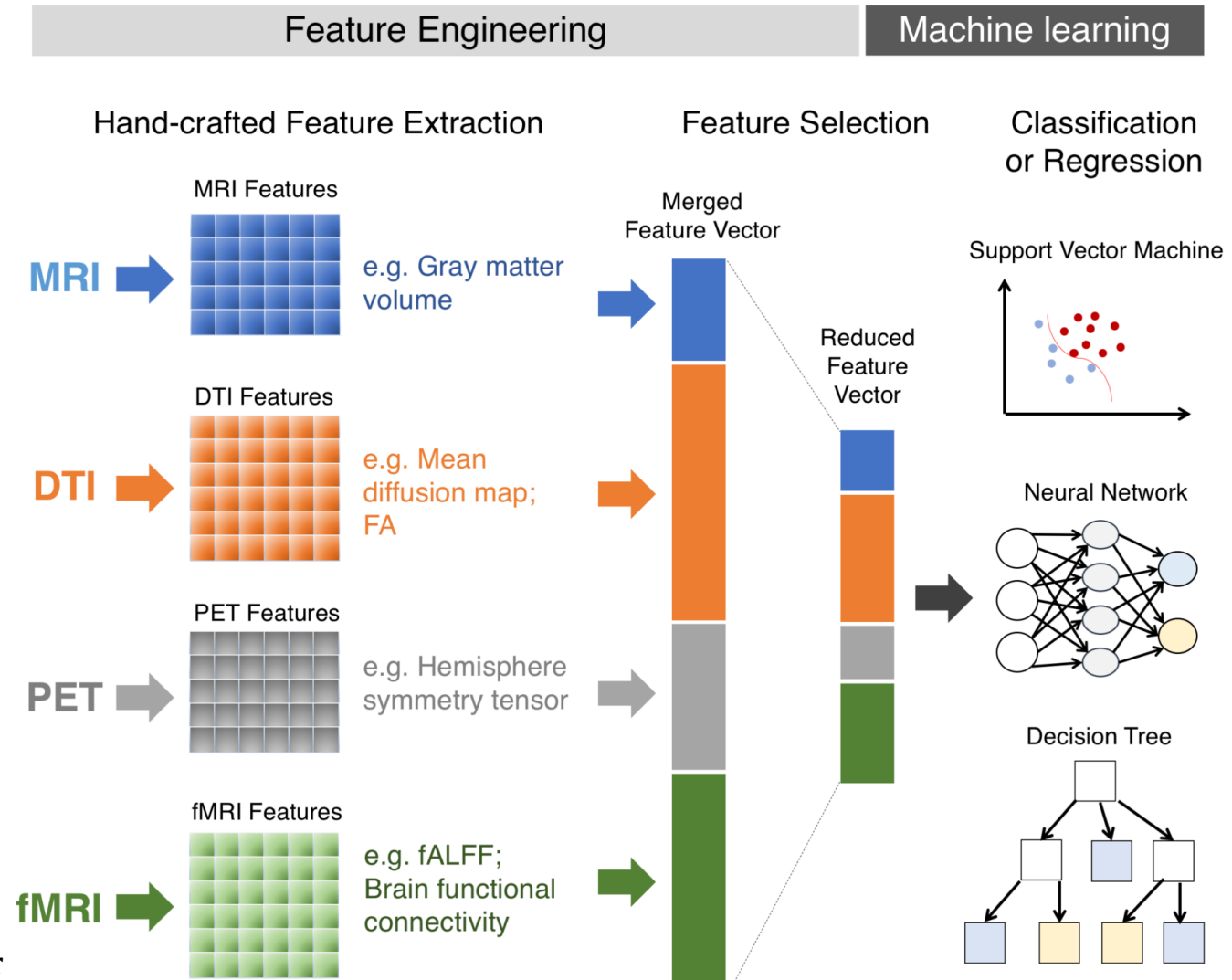
1. 다중 신경영상으로부터 특징 추출

- MRI: 자기공명영상
- DTI: 확산텐서영상
- PET: 양전자단층촬영
- fMRI: 기능성자기공명영상

2. 특징 집합으로 통합

3. 특징 선택 ⇨ 학습용 특징 집합 구성

4. 머신러닝 모델 학습



The Simplest Feature Engineering Task

- 가장 간단한 특징 엔지니어링 태스크: 원시 데이터 $\Rightarrow$ 특징 벡터
 - 특징은 모델 가중치와의 연산 대상이므로 실수(real number)로 표현되어야 한다.

Raw Data

```
0 : {  
  house_info : {  
    num_rooms: 6  
    num_bedrooms: 3  
    street_name: "Shorebird Way"  
    num_basement_rooms: -1  
  }  
  ...  
}
```

Raw data doesn't come to us as feature vectors.

Feature Engineering

Feature Vector

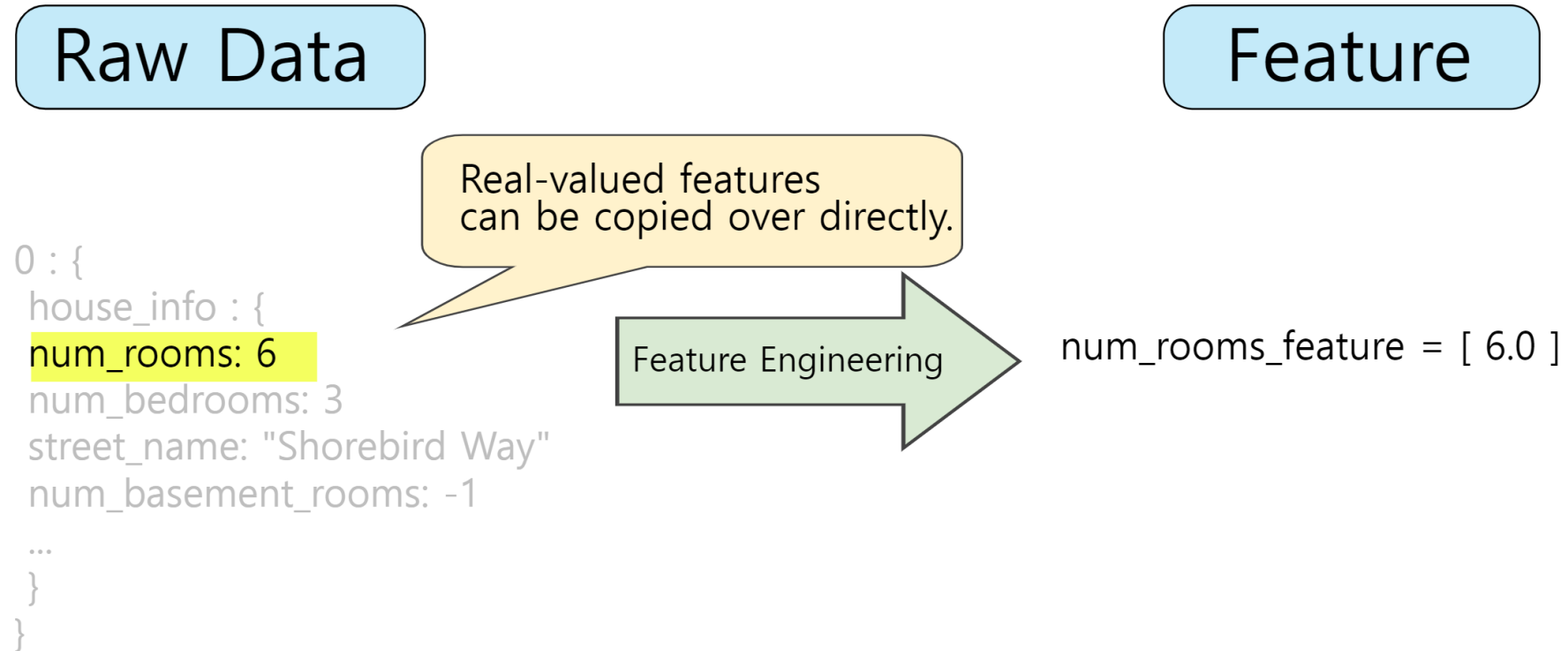
```
[  
  6.0,  
  1.0,  
  0.0,  
  0.0,  
  0.0,  
  9.321,  
  -2.20,  
  1.01,  
  0.0,  
  ...,  
]
```

Process of creating features from raw data is **feature engineering**.

Source: developers.google.com

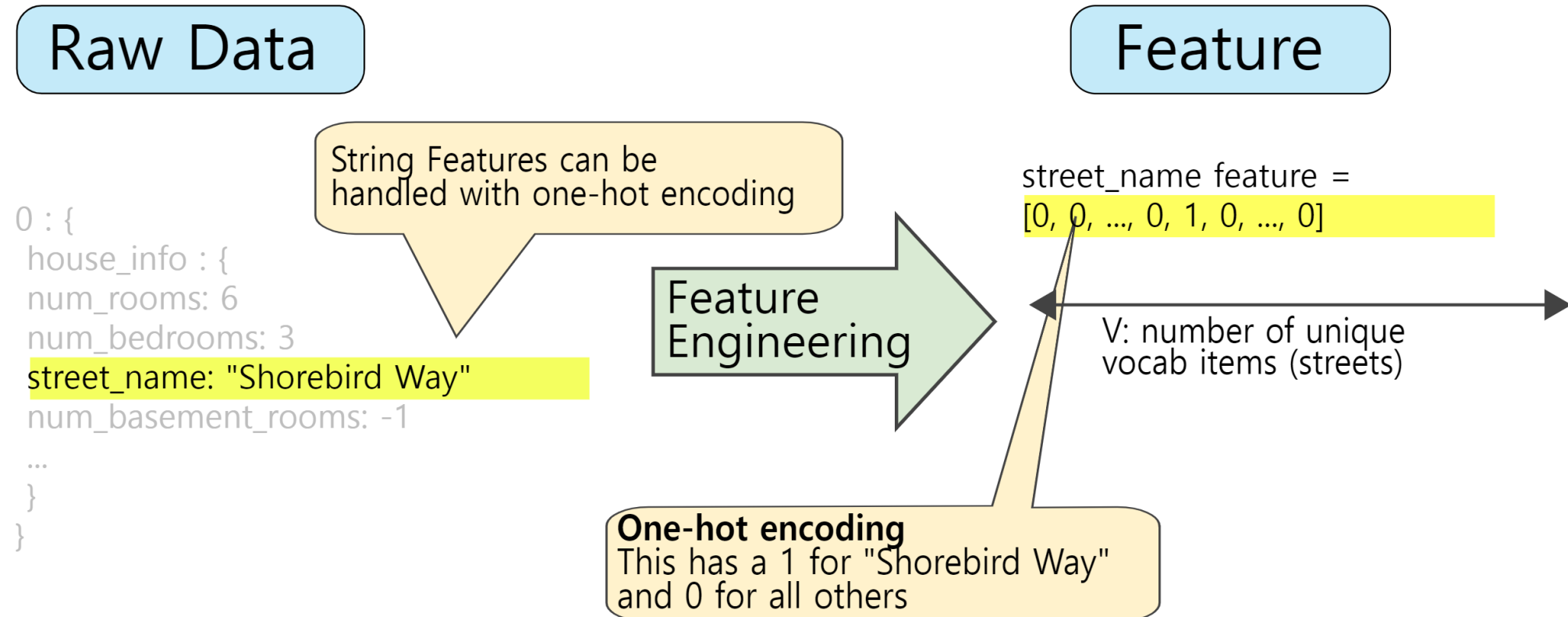
Mapping Numeric Values

- 수치 데이터의 단순 매핑은 쉽다(예: 정수 $\Rightarrow$ 실수).
 - 모델 가중치와 연산 가능하므로 별도의 변환이 필요 없음



Mapping Categorical Values

- 범주형 데이터 자체는 모델이 이해할 수 없다.
 - 인코딩을 통해 특징 벡터로 변환(마스킹과 유사한 개념)



Two Components of Feature Engineering

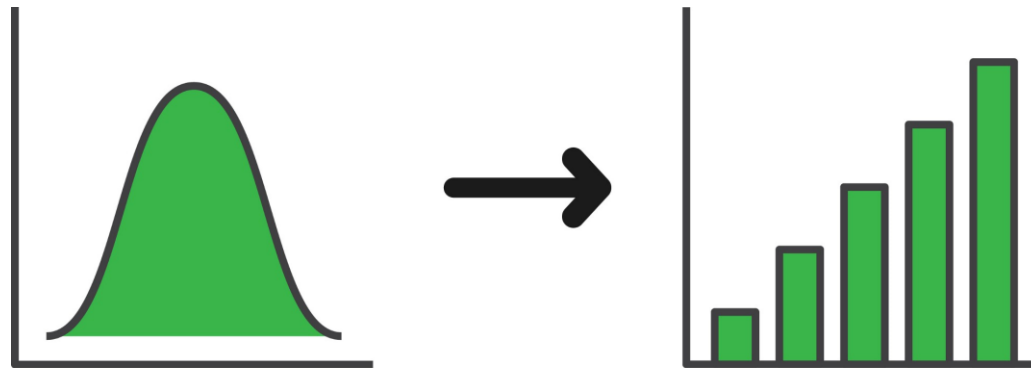


- **특징 추출**(feature extraction)
 - 원시 데이터의 다양한 조작을 통해 모델 학습에 적합한 특징들을 생성
 - 조합: 예) 부피 = 가로 $\times$ 세로 $\times$ 높이
 - 집계: 피보팅
 - 변환: binning, 파싱, 토크나이징, 인코딩, 로그 변환, 스케일링 등
- **특징 선택**(feature selection)
 - 모델이 해결하고자 하는 문제와 상관없는 특징 = 노이즈
 - 전체 특징 집합 중에서 특정 모델 학습에 필요한 부분 집합을 선택

10.2 특징 추출 및 변환 실습

Binning

- **구간화(binning)**: 특정 변수를 범주형 변수로 변환
 - 목적: 강건한(robust) 모델 생성, 과적합(overfitting) 방지
 - 수치형/범주형 변수에 모두 적용 가능
 - 수치형 예) 소득 $\Rightarrow$ 소득 분위, 나이 $\Rightarrow$ 연령대
 - 범주형 예) 양산동, 세교동 $\Rightarrow$ 오산시, 진안동, 봉담읍 $\Rightarrow$ 화성시



Discretization Process

Source: Analytics India Magazine

Binning ex)



- 구간화 예: 3학년 11반 학생들의 키

잘못 입력된 값(이상치)

$$X = \{155, 167, 173, 170, 171, 160, 275\}$$

- 평균: 181.6cm
- 이상치가 일정 수준 이상으로 측정될 경우 평균은 데이터를 대표하지 못함
- 구간화 결과:

$$x < 160: 1\text{명}$$

$$160 \leq x < 170: 2\text{명}$$

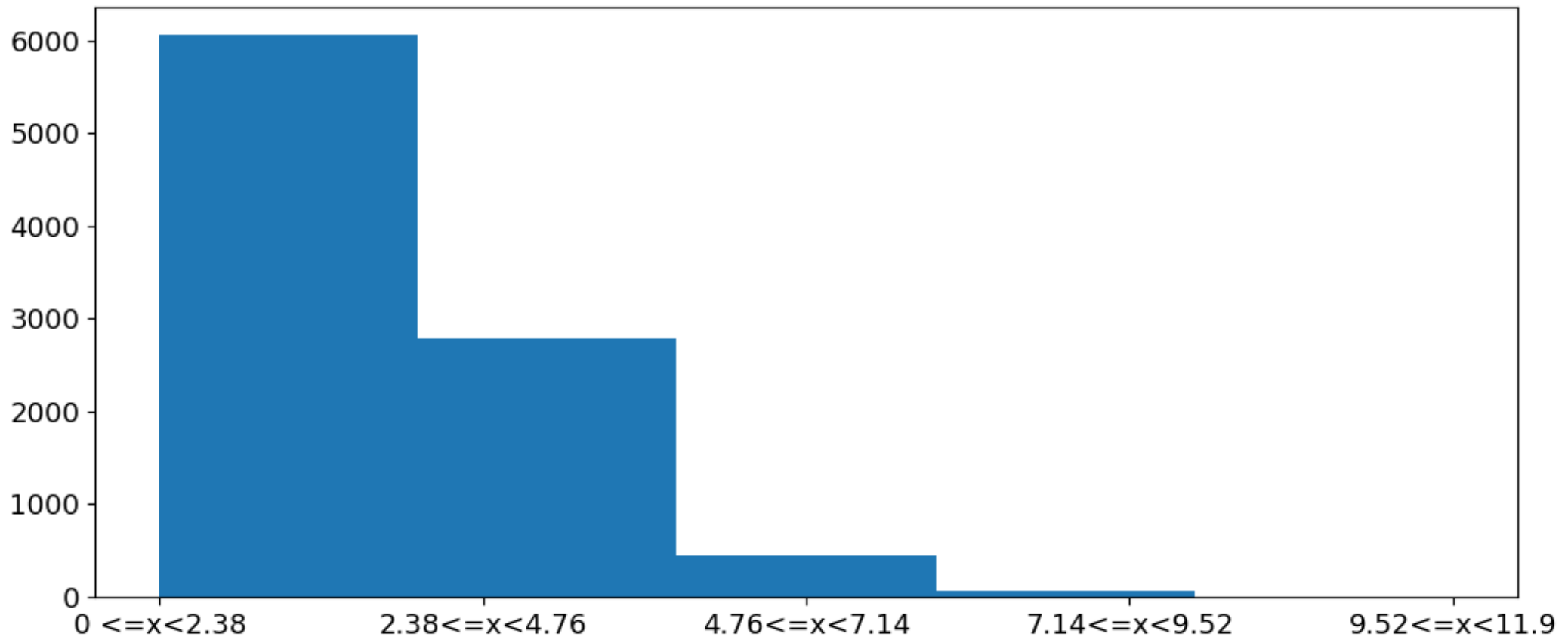
$$\underline{170 \leq x < 180}: 3\text{명}$$

$$180 < x: 1\text{명}$$

구간화를 통해 얻어진 결과가
평균보다 데이터를 잘 설명함

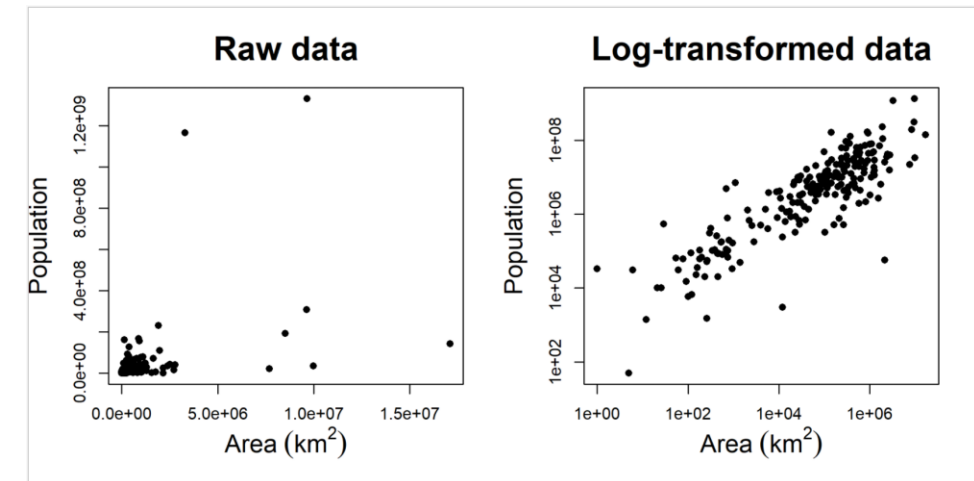
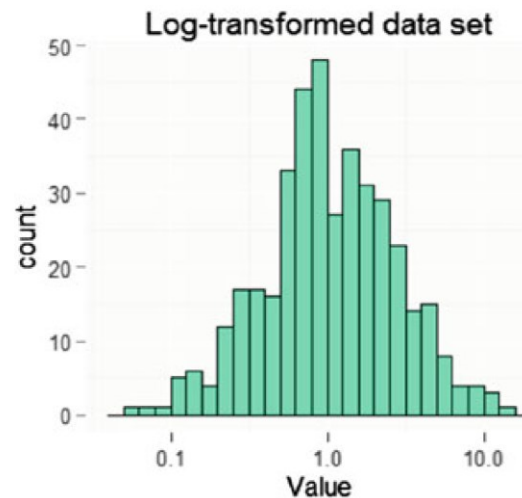
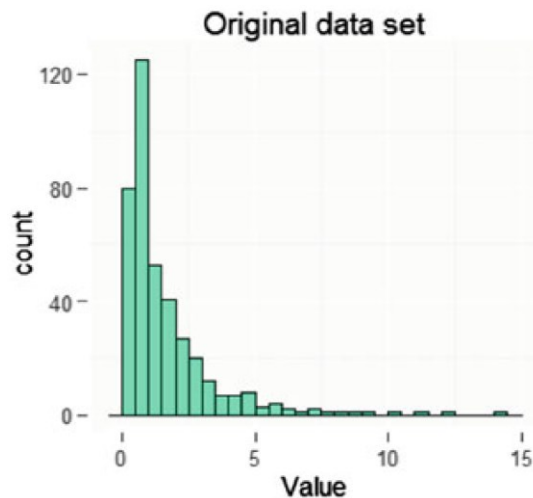
Exercise: Binning

- 예제: Air Quality 일산화탄소(CO)의 구간화



Log Transformation

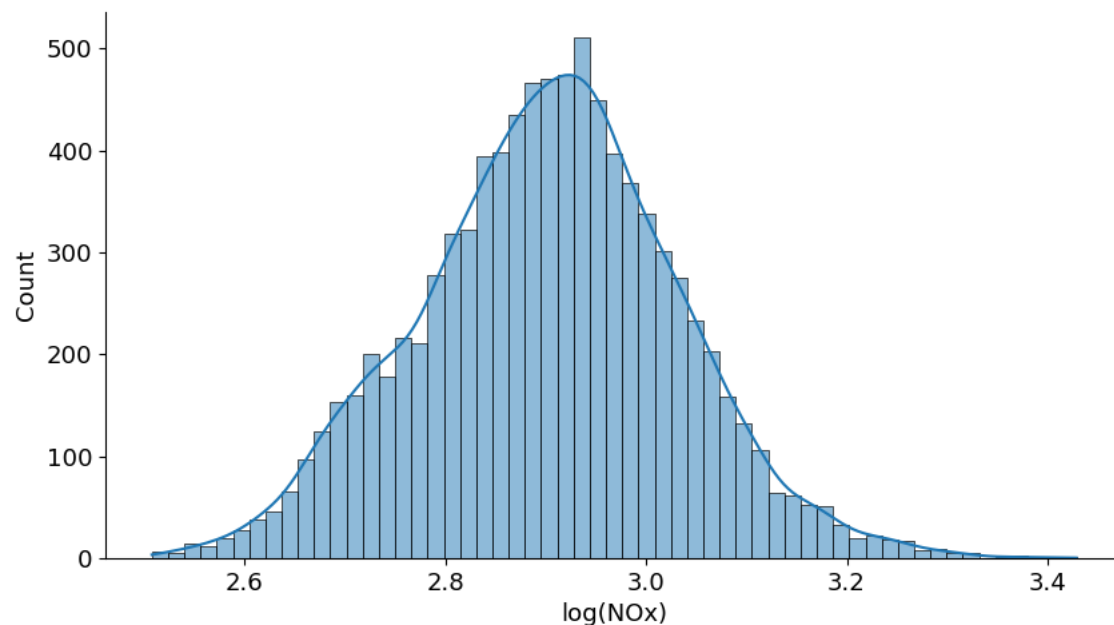
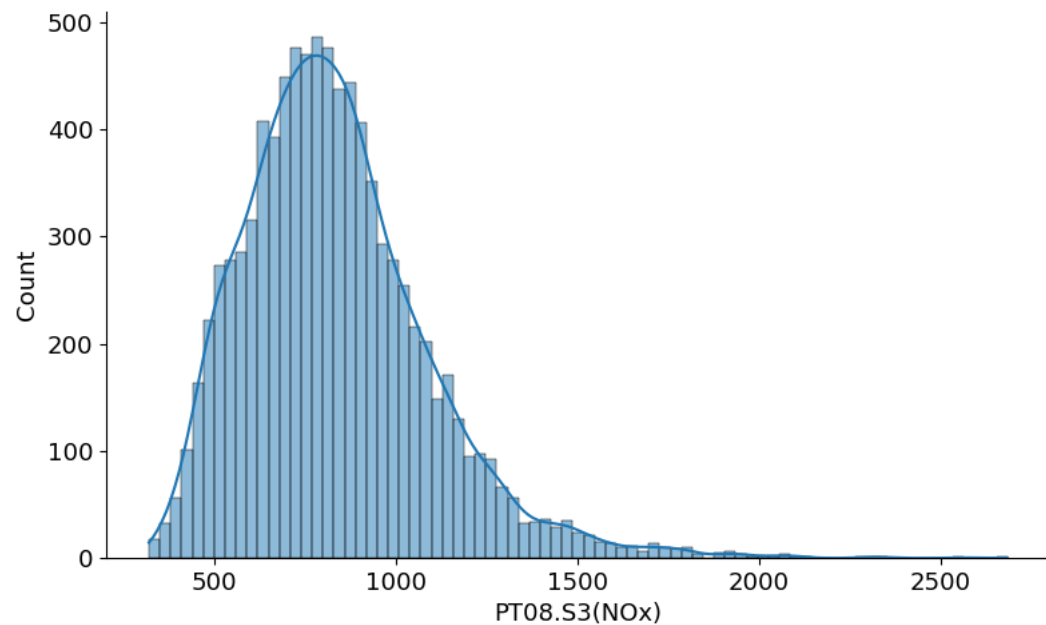
- **로그 변환:** 우편향된^{right-skewed} 데이터 분포를 정규 분포에 가깝게 변환
 - 이상치에 강건한 모델 생성
 - 정규 분포에 적합한 알고리즘, 모수적 방법 적용이 용이해짐



Exercise: Log Transformation

- 예제: Air Quality 질소산화물(NOx)의 로그 변환

```
df['log'] = np.log10(df['PT08.S3(NOx)'])
```



로그 변환 전/후의 질소산화물 변수 분포

Encoding

- **인코딩: 범주형 변수를 수치형 변수로 변환**
 - 대부분의 모델/알고리즘은 수치형 데이터를 입력 받음

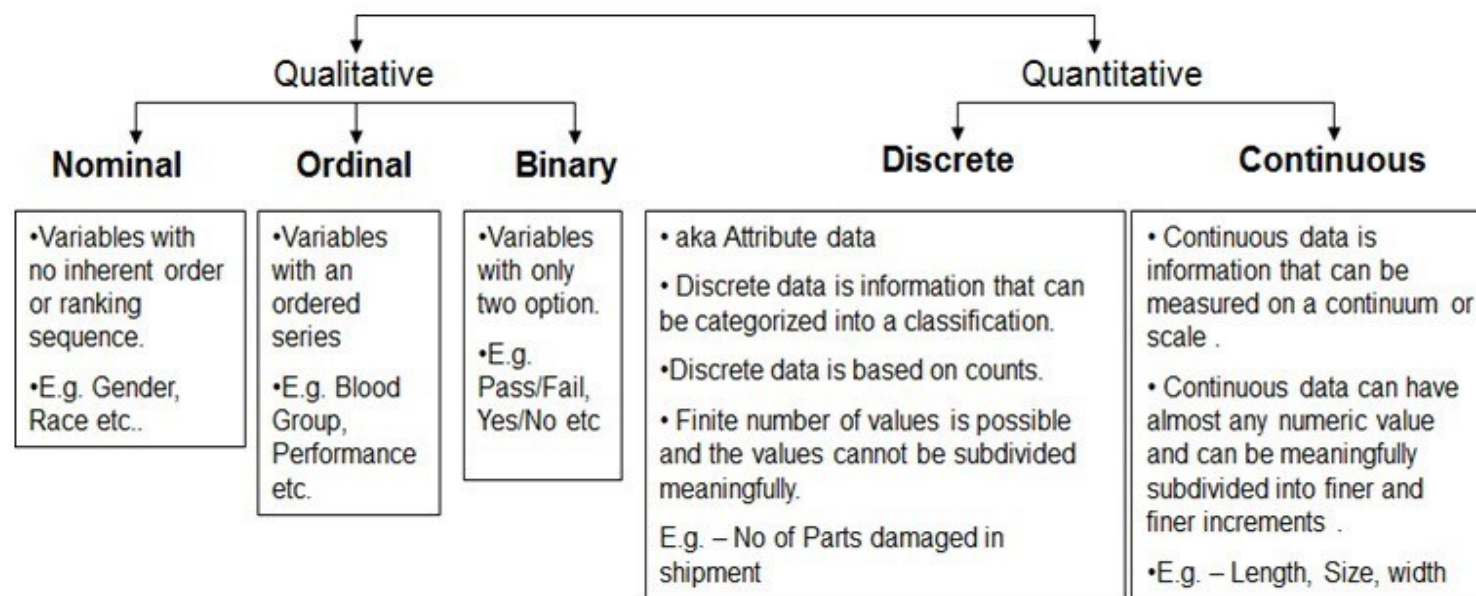


그림. 변수의 종류

(source: towards data science)

Label Encoding

- **레이블 인코딩**: 개별 범주를 특정 숫자 값(레이블)으로 표현
 - 순서형(ordinal) 데이터에 적용할 경우 데이터 순서, 순위 등을 보존 가능

BRIDGE-TYPE (TEXT)	BRIDGE-TYPE (NUMERICAL)
Arch	0
Beam	1
Truss	2
Cantilever	3
Tied Arch	4
Suspension	5
Cable	6

SAFETY-LEVEL (TEXT)	SAFETY-LEVEL (NUMERICAL)
None	0
Low	1
Medium	2
High	3
Very-High	4

그림. 명목형(좌), 순서형(우) 데이터에 대한 레이블 인코딩 예
(source: Medium)

One-hot Encoding

- **원핫 인코딩**: 개별 범주를 특정 이진 벡터(binary vector)로 표현
 - 범주 별로 인덱스를 할당
 - 범주에 해당되는 인덱스의 값: 1
 - 그 외의 나머지 값: 0
 - 명목형 데이터 인코딩에 적합

Rome Paris word V

Rome = [1, 0, 0, 0, 0, 0, ..., 0]

Paris = [0, 1, 0, 0, 0, 0, ..., 0]

Italy = [0, 0, 1, 0, 0, 0, ..., 0]

France = [0, 0, 0, 1, 0, 0, ..., 0]

그림. 원핫 인코딩 예: 워드 임베딩
(source: brunch.co.kr)

Label Encoding and One-hot Encoding

Label Encoding

Food Name	Categorical #	Calories
Apple	1	95
Chicken	2	231
Broccoli	3	50



One Hot Encoding

Apple	Chicken	Broccoli	Calories
1	0	0	95
0	1	0	231
0	0	1	50

Source: Medium

Exercise: One-Hot Encoding

- 예제: 원핫 인코딩

```
df_emp_encoded = pd.get_dummies(df_emp, columns=['gender', 'remarks'])
```

	emp_id	gender	remarks
0	1	Male	Nice
1	2	Female	Good
2	3	Female	Great
3	4	Male	Great
4	5	Female	Nice

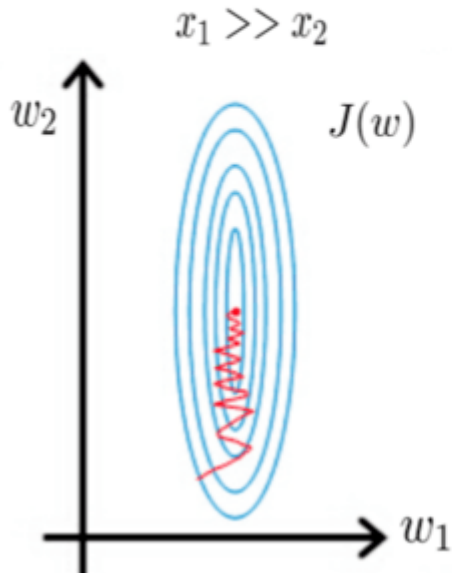


	emp_id	gender_Female	gender_Male	remarks_Good	remarks_Great	remarks_Nice
0	1	0	1	0	0	1
1	2	1	0	1	0	0
2	3	1	0	0	1	0
3	4	0	1	0	1	0
4	5	1	0	0	0	1

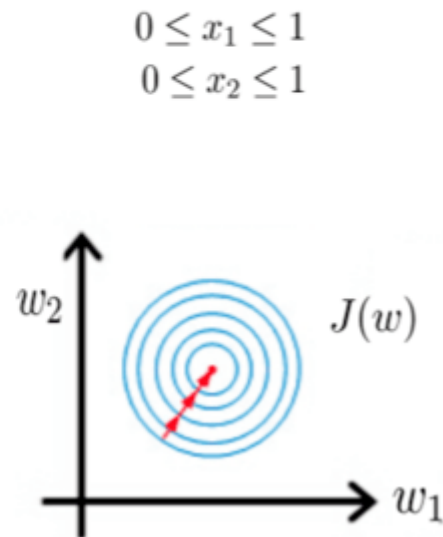
Scaling

- 일반적으로 변수들은 서로 다른 값 범위(스케일)를 가짐
 - 예: 나이와 연소득
 - 모델은 기본적으로 변수 별 스케일을 고려하지 않음 $\Rightarrow$ 모델 학습 수렴 및 과적합 문제

Gradient descent
without scaling



Gradient descent
after scaling variables

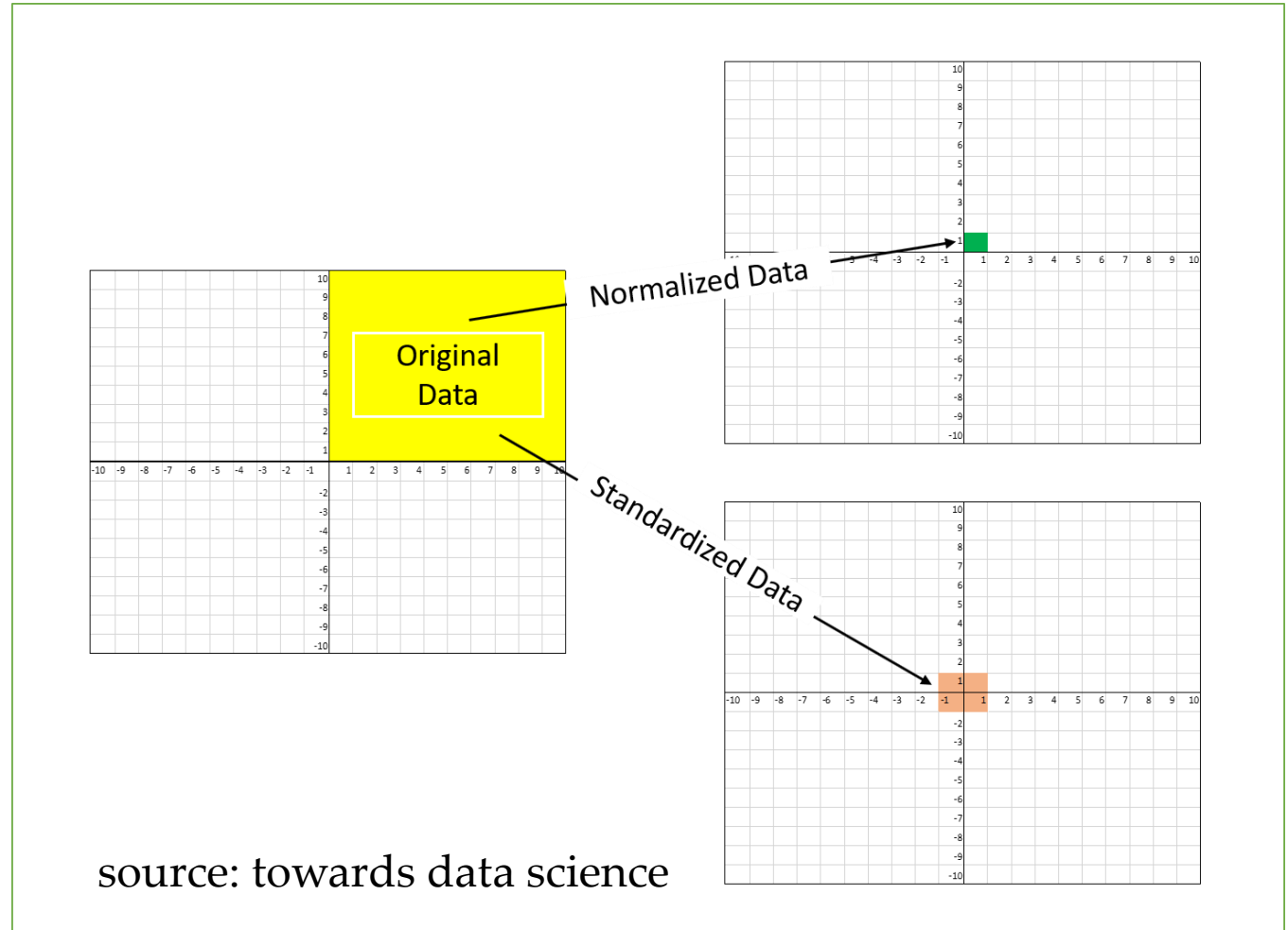


많은 머신러닝 모델/알고리즘들이
스케일링된 데이터에서 더 잘 동작함

source: towards data science

Scaling

- **스케일링**: 모든 변수들이 비슷한 값 범위를 갖도록 변환하는 작업
 - 정규화(normalization)
 - 표준화(standardization)



Scaling: Normalization



- **정규화**: 모든 변수들을 **0~1** 사이의 값으로 스케일링
 - 대표적 방법: **Min-Max Normalization**(최소-최대 정규화)

$$x_{norm} = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}$$

- 변수의 분포에는 변화가 없으므로, 이상치의 영향은 그대로 유지
- ⇒ 정규화 전에 이상치 처리를 먼저 수행하는 것이 권장됨

1. 이상치 제거 없이 스케일링한 결과

$$X = \{0, 2, 5, 10, 15, 20, 22, 24, 990, 1000\} \quad x_{norm} = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}$$

$$x_{max} = 1000 \quad x_{min} = 0$$

$$X_{norm} = \{0, 0.002, 0.005, 0.01, 0.015, 0.02, 0.022, 0.024, 0.99, 1\}$$

2. 이상치 제거 후 스케일링한 결과

$$X = \{0, 2, 5, 10, 15, 20, 24, \text{990, 1000}\}$$

$$x_{max} = 24 \quad x_{min} = 0$$

$$X_{norm} = \{0, 0.083, 0.208, 0.417, 0.625, 0.833, 0.917, 1\}$$

Scaling: Standardization



- **표준화**(또는 **z-score** 정규화): **표준편차**를 기반으로 스케일링 수행
 - 데이터가 정규분포를 따른다고 가정하고,
분포가 0을 중심으로 하고 표준편차가 1이 되도록 스케일링 수행

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

- 변수마다 표준편차가 다를 경우 스케일링 결과(값 범위)가 다를 수 있음
- 이상치에 영향을 덜 받는 스케일링 방법

Scaling: Others



- 그 외의 스케일링 기법 ([link](#))
 - Max Abs Scaler
 - Robust Scaler
 - Quantile Transformer Scaler
 - Power Transformer Scaler
 - Unit Vector Scaler

Exercise: Min-Max Normalization

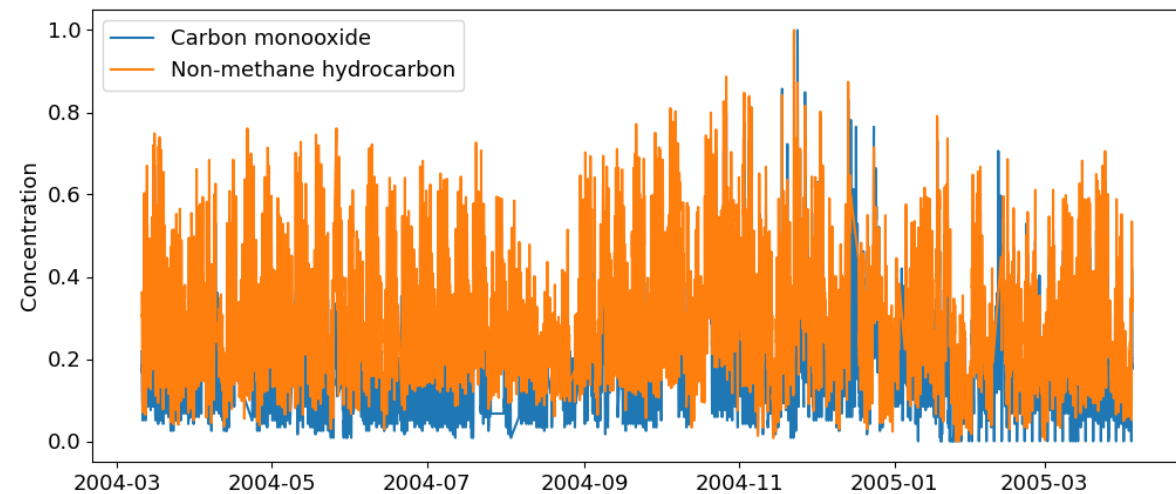
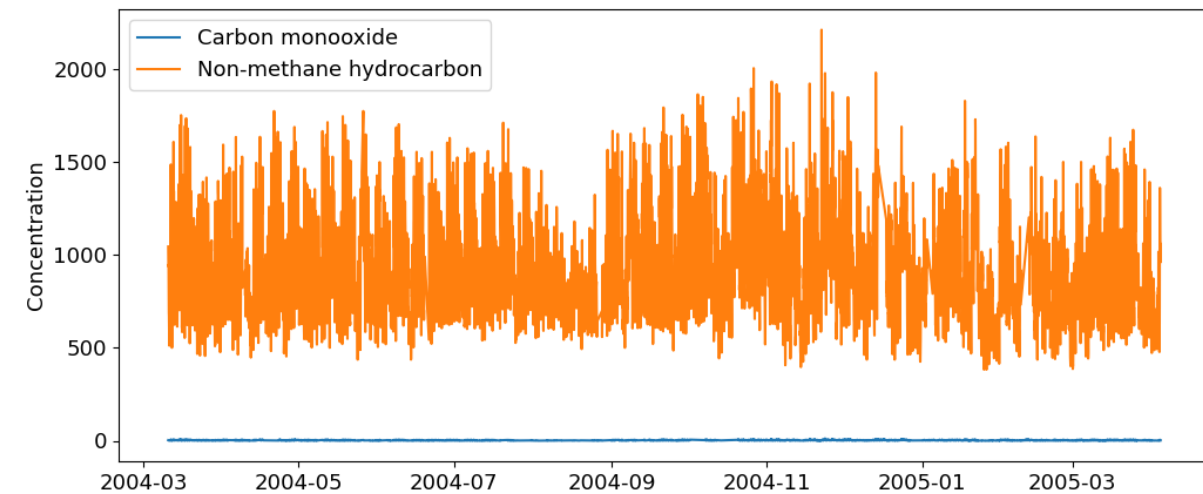
- 예제: Air Quality 일산화탄소/비메탄 탄화수소의 최소-최대 정규화

```
co_max = co.max()
co_min = co.min()

df['CO_Norm'] = (co - co_min) / (co_max - co_min)
df['CO_Norm']
```

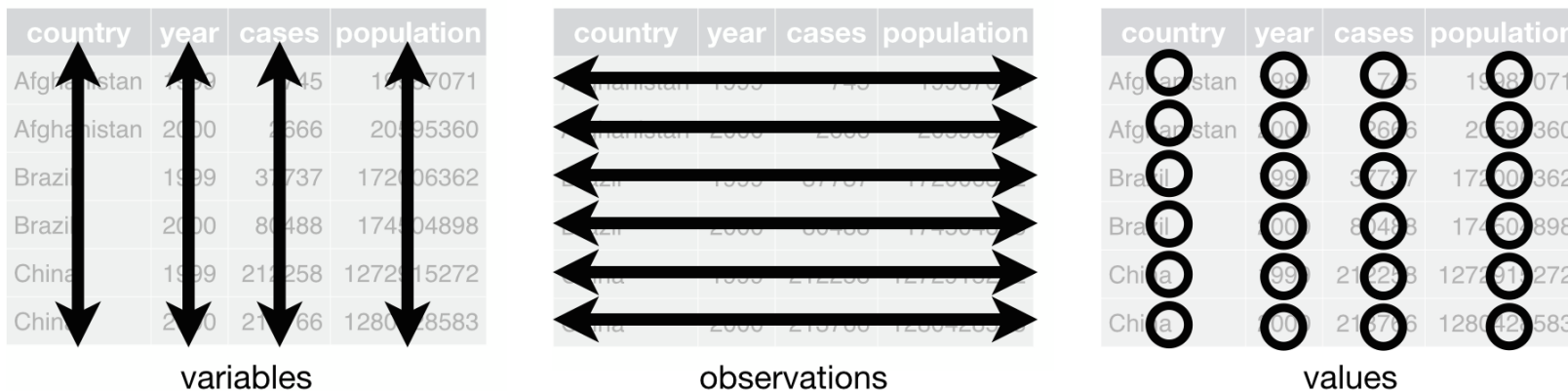
```
nmhc_max = nmhc.max()
nmhc_min = nmhc.min()

df['NMHC_Norm'] = (nmhc - nmhc_min) / (nmhc_max - nmhc_min)
df['NMHC_Norm']
```



Grouping Operations

- 깔끔한 데이터(tidy data): 데이터 분석 / 머신러닝에 적합한 데이터 형태



source: biocorecrg.github.io

day	month	year	weight	height
12	4	2020	3.5	48
23	8	2019	2.9	50
9	11	2020	3.8	50

tidy data 예:

day	month,year	weight	height
12	4,2020	3.5kg	48
23	8,2019	2.9kg	50
9	11,2020	3.8kg	50

untidy data 예:

Grouping Operations: Pivot Table

- **피벗 테이블**: 개별 데이터 항목들의 집계 및 테이블 재구조화를 통해 데이터의 요약된(그룹화된) 결과를 나타내는 테이블
 - 트랜잭션 데이터(예: 계좌이체 내역)를 tidy 형태의 데이터로 변환할 때 활용

User	City	Visit Days
1	Roma	1
2	Madrid	2
1	Madrid	1
3	Istanbul	1
2	Istanbul	4
1	Istanbul	3
1	Roma	3



User	Istanbul	Madrid	Roma
1	3	1	4
2	4	2	0
3	1	0	0

source: towards data science

Feature Split

- **특징 분할**: 복합적인 값으로 구성된 특징 값을 여러 개의 값으로 분할
 - 예: 정제되지 않은 문자열의 토큰나이징(tokenizing)



Source: Manning

Exercise: Feature Split

- 예제: `split()` 를 이용한 영화 데이터의 특징 분할

"The Godfather, 1972, Francis Ford Coppola"

"Contact, 1997, Robert Zemeckis"

"Parasite, 2019, Joon-ho Bong"



```
title, year, director = val.split(',' )
```



	title	year	director
0	The Godfather	1972	Francis Ford Coppola
1	Contact	1997	Robert Zemeckis
2	Parasite	2019	Joon-ho Bong

References



- 꿈쟁이, [구간화란?](#), 네이버블로그 ([link](#))
- 오일석, [패턴인식](#), 교보문고
- 오일석, [패턴인식: 8장. 특징 추출](#), slideplayer ([link](#))
- Roy, B., [All about Feature Scaling](#), towards data science ([link](#))
- Dey, V., [Common Feature Engineering Techniques To Tackle Real-World Data](#), Analytics India Magazine ([link](#))
- Komorowski, M., et al., “[Exploratory Data Analysis](#),” Secondary Analysis of Electronic Health Records, Springer Nature, 2016
- Grabiński, P., [Feature Engineering for Machine Learning: 10 Examples](#), KD nuggets ([link](#))
- Karbhari, V., [Feature engineering in machine learning](#), Medium ([link](#))
- Rençberoğlu, E., [Fundamental Techniques of Feature Engineering for Machine Learning](#), towards data science ([link](#))
- Desarda, A., [Getting Data ready for modelling: Feature engineering, Feature Selection, Dimension Reduction \(Part 1\)](#), towards data science ([link](#))
- Desarda, A., [Getting Data ready for modelling: Feature engineering, Feature Selection, Dimension Reduction \(Part 2\)](#), towards data science ([link](#))
- YAĞCI, H. E., [Label Encoding vs One Hot Encoding](#), Medium ([link](#))
- Yuan, J., et al., “[Machine Learning Applications on Neuroimaging for Diagnosis and Prognosis of Epilepsy: A Review](#),” arXiv.org ([link](#))
- Moffitt, C., [Pandas Pivot Table Explained](#), Practical Business Python ([link](#))
- [Representation: Feature Engineering](#), developers.google.com ([link](#))
- biocorecrg, [What is “tidy” data?](#), GitHub ([link](#))



수고하셨습니다.